

BACALAUREAT

Matematică M1

SUBIECTUL II — GHID COMPLET

Teorie esențială • Probleme rezolvate pas cu pas • Probleme propuse cu răspunsuri
Algebră liniară și structuri algebrice • 2 exerciții, toate subpunctele

Ce găsești în acest ghid

- **Exercițiul 1** — operații cu matrici, determinanți, matrice inversă și ecuații matriceale
- **Exercițiul 1** — puteri de matrici, Cayley–Hamilton, sisteme liniare, rang, Kronecker–Capelli
- **Exercițiul 2** — legi de compoziție, forma canonică, element neutru și simetrizabil
- **Exercițiul 2** — grupuri, morfisme și izomorfisme, inele, corpuri, clase de resturi
- **Exercițiul 2** — polinoame: împărțire, rădăcini, Viète pentru gradul III, polinoame peste $\mathbb{Z}_n$
- **Modele de subiect** rezolvate integral și **formular final** cu tot ce trebuie știut pe de rost

Cuprins

1	Exercițiul 1 — Matrici, determinanți și sisteme	2	2.3	c) Morfisme și izomorfisme	20
1.1	a) Operații cu matrici	2	2.4	d) Inele, corpuri și clase de resturi	22
1.2	b) Determinanți	4	2.5	e) Polinoame	23
1.3	c) Inversa unei matrice și ecuații matriceale	6	2.6	f) Împărțirea polinoamelor. Schema lui Horner. Descompunerea în factori	26
1.4	d) Puteri de matrici. Cayley–Hamilton	8	3	Modele de Subiect II rezolvate integral	29
1.5	e) Sisteme de ecuații liniare	9	3.1	Modelul 1 — rezolvat pas cu pas	29
1.6	f) Rang și compatibilitate	12	3.2	Modelul 2 — rezolvat pas cu pas	31
1.7	g) Aplicații ale determinanților în geometrie	13	3.3	Modelul 3 — de rezolvat singur	34
2	Exercițiul 2 — Structuri algebrice și polinoame	16	4	Formular final — Subiectul II	34
2.1	a) Legi de compoziție	17	5	Checklist final și plan de învățare	35
2.2	b) Grupuri	19			

Legenda casetelor din acest ghid

TEORIE

definițiile și formulele minime necesare pentru subpunctul respectiv;

REȚINE!

formulele care trebuie știute pe de rost, exact în forma cerută la examen;

GREȘELI FRECVENTE

capcanele care se penalizează cel mai des în baremul de corectare;

PROBLEMĂ REZOLVATĂ

rezolvare completă, cu fiecare pas etichetat și explicat;

PROBLEME PROPUSE

exerciții de rezolvat singur, cu răspunsurile imediat după;

PONT DE EXAMEN

scurtături de calcul și strategii care economisesc timp în ziua examenului.

Cum arată Subiectul II la BAC (M1)

- ▶ Subiectul II are **2 exerciții**, fiecare cu subpunctele **a), b), c)** — în total **30 de puncte** ($2 \times 15p$, câte 5p pe subpunct).
- ▶ **Exercițiul 1** este întotdeauna de *algebră liniară*: matrici, determinanți, sisteme de ecuații.
- ▶ **Exercițiul 2** este de *structuri algebrice*: legi de compoziție, grupuri, inele, corpuri sau polinoame.
- ▶ Subpunctele sunt **gradate**: a) este un calcul direct, b) cere o proprietate, c) este partea de raționament. Chiar dacă nu rezolvi c), a) și b) îți aduc 10 puncte.
- ▶ Aici se cere **justificare completă**: „se verifică prin calcul” nu este suficient dacă nu arăți calculul.

Timp recomandat: 45–55 de minute pentru tot Subiectul II.

Exercițiul 1 — Matrici, determinanți și sisteme

Pont de examen

Structura tipică a acestui exercițiu: **a)** un calcul cu matrici sau un determinant; **b)** o inversă, o ecuație matriceală sau o proprietate ($\det(AB)$, A^2 , comutativitate); **c)** rezolvarea unui sistem sau o discuție după un parametru. Scrie *toate* calculele intermediare — la Subiectul II se punctează pașii.

a) Operații cu matrici

TEORIE

O matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ are m linii și n coloane; notăm $A = (a_{ij})$.

Adunarea și înmulțirea cu scalar se fac element cu element: $(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$.

Înmulțirea matricelor: dacă $A \in \mathcal{M}_{m,n}$ și $B \in \mathcal{M}_{n,p}$, atunci $AB \in \mathcal{M}_{m,p}$ și

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad (\text{„linia } i \text{ ori coloana } j'').$$

Proprietăți: $A(BC) = (AB)C$, $A(B+C) = AB + AC$, $AI_n = I_n A = A$.

Atenție: înmulțirea matricelor *nu este comutativă*: în general $AB \neq BA$.

Transpusa A^t se obține schimbând liniile cu coloanele; $(AB)^t = B^t A^t$.

Urma unei matrice pătrate: $\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$.

Problemă rezolvată 1.1 — produs de matrici; necomutativitate

Se consideră $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculați AB și BA .

Pasul 1 — calculăm AB (linie $\times$ coloană)

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}.$$

Pasul 2 — calculăm BA

$$BA = \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \\ (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 3 & (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Pasul 3 — comparăm

$AB \neq BA$, deci matricele nu comută.

Răspuns: $AB = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$

Problemă rezolvată 1.2 — determinarea unui parametru

Determinați $x \in \mathbb{R}$ astfel încât matricele $A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ să verifice $AB = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pasul 1 — calculăm produsul

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + x \cdot 0 & 1 \cdot 2 + x \cdot 1 \\ 0 + 0 & 0 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x + 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pasul 2 — identificăm elementele

$$x + 2 = 5.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$x = 3.$$

Răspuns: $x = 3$

Probleme propuse

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculați $A + B$ și $2A$.
2. Cu matricele de mai sus, calculați AB .
3. Calculați $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
4. Determinați a astfel încât $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.
5. Calculați A^t pentru $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

Răspunsuri

1. $A + B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, 2A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$. 2. $AB = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}$. 3. (11). 4. $a = 3$. 5. $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

b) Determinanți

TEORIE

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Pentru ordinul 3 — **regula lui Sarrus** sau dezvoltarea după o linie:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Proprietăți esențiale:

- ▶ $\det(A^t) = \det A$;
- ▶ dacă o linie (sau coloană) este nulă, $\det A = 0$;
- ▶ dacă două linii sunt egale sau proporționale, $\det A = 0$;
- ▶ schimbarea a două linii schimbă semnul determinantului;
- ▶ $\det(AB) = \det A \cdot \det B$, $\det(A^n) = (\det A)^n$, $\det(\alpha A) = \alpha^n \det A$ (pentru $A \in \mathcal{M}_n$);
- ▶ adunarea unei linii înmulțite cu un scalar la altă linie *nu schimbă* determinantul (foarte util la calcul).

Problemă rezolvată 1.3 — determinant de ordinul 3

Calculați $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}$.

Pasul 1 — dezvoltăm după prima linie

$$D = 1 \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}.$$

Pasul 2 — calculăm minorii

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 24 = -24; \quad \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 20 = -20; \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 0 - 5 = -5.$$

Pasul 3 — combinăm

$$D = 1 \cdot (-24) - 2 \cdot (-20) + 3 \cdot (-5) = -24 + 40 - 15 = 1.$$

Răspuns: $D = 1$

Problemă rezolvată 1.4 — ecuație cu determinant

Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care matricea $A = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 4 & m \end{pmatrix}$ nu este inversabilă.

Pasul 1 — condiția de neinvertibilitate

A nu este inversabilă $\Leftrightarrow \det A = 0$.

Pasul 2 — calculăm determinantul

$$\det A = m \cdot m - 1 \cdot 4 = m^2 - 4.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$m^2 - 4 = 0 \Rightarrow m \in \{-2, 2\}.$$

Răspuns: $m \in \{-2, 2\}$

Problemă rezolvată 1.5 — folosirea proprietăților

Se știe că $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ cu $\det A = 2$. Calculați $\det(2A)$ și $\det(A^3)$.

Pasul 1 — determinantul unui multiplu

$$\text{Pentru } A \in \mathcal{M}_3: \det(2A) = 2^3 \det A = 8 \cdot 2 = 16.$$

Pasul 2 — determinantul unei puteri

$$\det(A^3) = (\det A)^3 = 2^3 = 8.$$

Răspuns: $\det(2A) = 16$, $\det(A^3) = 8$

Greșeli frecvente

$\det(A + B) \neq \det A + \det B$ în general! Doar produsul se comportă frumos: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.

La $\det(\alpha A)$ nu uita exponentul: pentru $\mathcal{M}_2$ este α^2 , pentru $\mathcal{M}_3$ este α^3 .

Probleme propuse

1. Calculați $\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$.

2. Calculați $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$.

3. Determinați x dacă $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 10$.

4. Arătați că $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 0$.

5. $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ cu $\det A = -3$. Calculați $\det(A^2)$ și $\det(3A)$.

Răspunsuri

1. $12 - 10 = 2$. 2. $1(1 - 2) - 0 + 2(6 - 0) = -1 + 12 = 11$. 3. $x^2 - 6 = 10 \Rightarrow x = \pm 4$. 4. Linia a doua este dublul primei linii. 5. $\det(A^2) = 9$, $\det(3A) = 3^2 \cdot (-3) = -27$.

c) Inversa unei matrice și ecuații matriceale

TEORIE

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este **inversabilă** $\Leftrightarrow \det A \neq 0$; atunci

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^*,$$

unde A^* este *adjuncta* (transpusa matricei complementilor algebrici).

Pentru ordinul 2 există formula rapidă:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

(se schimbă între ele elementele de pe diagonala principală și se schimbă semnul celorlalte două).

Ecuații matriceale:

$$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B; \quad XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}; \quad AXB = C \Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}.$$

Atenție la *ordinea* înmulțirii — matricele nu comută!

Problemă rezolvată 1.6 — inversa unei matrice de ordinul 2

Determinați inversa matricei $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

Pasul 1 — verificăm inversabilitatea

$\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 6 - 5 = 1 \neq 0$, deci A este inversabilă.

Pasul 2 — aplicăm formula

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pasul 3 — verificare

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-5) & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \\ 5 \cdot 3 + 3 \cdot (-5) & 5 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \checkmark$$

Răspuns: $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

Problemă rezolvată 1.7 — ecuație matriceală

Rezolvați ecuația $AX = B$, unde $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}$.

Pasul 1 — izolăm X

Cum $\det A = 1 \neq 0$, avem $X = A^{-1}B$.

Pasul 2 — folosim inversa calculată anterior

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pasul 3 — înmulțim

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 - 9 \\ -20 + 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Pasul 4 — verificare

$$AX = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) \\ 5 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} = B \checkmark$$

Răspuns: $X = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$

Probleme propuse

1. Determinați inversa matricei $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$.
2. Determinați m astfel încât $\begin{pmatrix} m & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ să fie inversabilă.
3. Rezolvați $AX = I_2$ pentru $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$.
4. Rezolvați $XA = B$ pentru $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Răspunsuri

1. $\det = 1$; inversa este $\begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.
2. $4m - 6 \neq 0 \Rightarrow m \neq \frac{3}{2}$.
3. $X = A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.
4. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, deci $X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \end{pmatrix}$.

d) Puteri de matrici. Cayley–Hamilton

TEORIE

Metoda 1 — inducție matematică: se calculează A^2, A^3 , se ghicește forma lui A^n și se demonstrează prin inducție.

Metoda 2 — descompunerea $A = I + N$ cu $N^2 = O$: atunci

$$A^n = (I + N)^n = I + nN \quad (\text{restul termenilor conțin } N^2 = O).$$

Metoda 3 — relația Cayley–Hamilton (pentru $A \in \mathcal{M}_2$):

$$A^2 - (\text{tr} A) A + (\det A) I_2 = O_2, \quad \text{tr} A = a_{11} + a_{22}.$$

Ea permite reducerea oricărei puteri A^n la o combinație $\alpha A + \beta I_2$.

Problemă rezolvată 1.8 — puterea prin inducție

Se consideră $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Arătați că $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.

Pasul 1 — verificăm pentru $n = 1$

$$A^1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

Pasul 2 — presupunem adevărată pentru $n = k$

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pasul 3 — demonstrăm pentru $n = k + 1$

$$A^{k+1} = A^k \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1+k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pasul 4 — concluzie

Formula se păstrează la pasul următor, deci este adevărată pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.

Răspuns: $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Problemă rezolvată 1.9 — Cayley–Hamilton

Se consideră $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Arătați că $A^2 = 4A - 3I_2$.

Pasul 1 — calculăm urma și determinantul

$$\text{tr} A = 2 + 2 = 4; \quad \det A = 4 - 1 = 3.$$

Pasul 2 — scriem relația Cayley–Hamilton

$$A^2 - 4A + 3I_2 = O_2, \text{ deci } A^2 = 4A - 3I_2.$$

Pasul 3 — verificăm prin calcul direct

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4+1 & 2+2 \\ 2+2 & 1+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \text{ iar } 4A - 3I_2 = \begin{pmatrix} 8-3 & 4 \\ 4 & 8-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \checkmark$$

Răspuns: $A^2 = 4A - 3I_2$

Probleme propuse

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Calculați A^2 și deduceți A^n .
2. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Calculați A^n .
3. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Scrieți relația Cayley–Hamilton.
4. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculați A^2 și A^{2026} .

Răspunsuri

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$, $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3n & 1 \end{pmatrix}$.
2. $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$.
3. $\text{tr} A = 5$, $\det A = -2$: $A^2 - 5A - 2I_2 = O_2$.
4. $A^2 = O_2$, deci $A^{2026} = O_2$.

e) Sisteme de ecuații liniare

TEORIE

$$\text{Sistemul } \begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases} \text{ se scrie matriceal } A \cdot X = B.$$

Regula lui Cramer (când $d = \det A \neq 0$): sistemul este *compatibil determinat* și

$$x = \frac{d_x}{d}, \quad y = \frac{d_y}{d}, \quad z = \frac{d_z}{d},$$

unde d_x se obține din d înlocuind *coloana lui x* cu coloana termenilor liberi (analog d_y, d_z).

Discuție:

- $d \neq 0 \Rightarrow$ soluție unică;

- $d = 0 \Rightarrow$ sistemul este incompatibil sau compatibil nedeterminat (se decide cu Kronecker-Capelli: $\text{rang } A = \text{rang } \bar{A}$ pentru compatibilitate).

Sisteme omogene ($B = O$): au întotdeauna soluția banală $x = y = z = 0$; au și soluții nenule $\Leftrightarrow d = 0$.

Problemă rezolvată 1.10 — sistem 3×3 cu Cramer

Rezolvați sistemul
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + 2z = 5 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$$

Pasul 1 — calculăm determinantul sistemului

$$d = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1(1 - 2) - 1(-1 - 4) + 1(1 + 2) = -1 + 5 + 3 = 7 \neq 0.$$

Sistemul este compatibil determinat.

Pasul 2 — calculăm d_x

$$d_x = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 6(1 - 2) - 1(-5 - 2) + 1(5 + 1) = -6 + 7 + 6 = 7.$$

Pasul 3 — calculăm d_y și d_z

$$d_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1(-5 - 2) - 6(-1 - 4) + 1(1 - 10) = -7 + 30 - 9 = 14,$$

$$d_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1(-1 - 5) - 1(1 - 10) + 6(1 + 2) = -6 + 9 + 18 = 21.$$

Pasul 4 — aplicăm formulele lui Cramer

$$x = \frac{7}{7} = 1, \quad y = \frac{14}{7} = 2, \quad z = \frac{21}{7} = 3.$$

Pasul 5 — verificare

$$1 + 2 + 3 = 6 \checkmark; \quad 1 - 2 + 6 = 5 \checkmark; \quad 2 + 2 - 3 = 1 \checkmark$$

Răspuns: $(x, y, z) = (1, 2, 3)$

Problemă rezolvată 1.11 — discuție după un parametru

Discutați și rezolvați sistemul
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + my = 2 \end{cases}, \quad m \in \mathbb{R}.$$

Pasul 1 — calculăm determinantul

$$d = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & m \end{vmatrix} = m - 1.$$

Pasul 2 — cazul $m \neq 1$

$d \neq 0$, sistem compatibil determinat:

$$d_x = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & m \end{vmatrix} = m - 2, \quad d_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1,$$

$$\text{deci } x = \frac{m-2}{m-1}, \quad y = \frac{1}{m-1}.$$

Pasul 3 — cazul $m = 1$

Sistemul devine $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$ — contradicție, deci sistemul este **incompatibil**.

Răspuns: $m \neq 1$: soluție unică $(\frac{m-2}{m-1}, \frac{1}{m-1})$; $m = 1$: incompatibil.

Problemă rezolvată 1.12 — sistem omogen

Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + my + z = 0 \\ x + y + mz = 0 \end{cases}$ admite și soluții nenule.

Pasul 1 — condiția pentru soluții nebanale

Un sistem omogen are soluții nenule $\Leftrightarrow d = 0$.

Pasul 2 — calculăm determinantul

$$d = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = 1(m \cdot m - 1) - 1(m - 1) + 1(1 - m) = m^2 - 1 - 2(m - 1).$$

Pasul 3 — factorizăm

$$d = (m - 1)(m + 1) - 2(m - 1) = (m - 1)(m + 1 - 2) = (m - 1)^2.$$

Pasul 4 — rezolvăm

$$(m - 1)^2 = 0 \Rightarrow m = 1.$$

Răspuns: $m = 1$

Greșeli frecvente

Formula lui Cramer se aplică **numai** dacă $d \neq 0$. Dacă $d = 0$, nu scrie „ $x = \frac{d_x}{d}$ ” — treci la discuție. Nu uita verificarea finală: la un sistem, înlocuirea soluției în ecuații durează 20 de secunde și îți salvează punctajul.

Probleme propuse

1. Rezolvați $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

2. Rezolvați $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$.

3. Determinați m pentru care sistemul $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x + my = 3 \end{cases}$ este compatibil determinat.

4. Determinați a astfel încât sistemul omogen $\begin{cases} ax + y = 0 \\ x + ay = 0 \end{cases}$ să admită soluții nenule.

5. Calculați determinantul sistemului $\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = 1 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$.

Răspunsuri

1. $x = 2, y = 1$. 2. Adunând primele două: $2x + 2z = 4$; se obține $(x, y, z) = (1, 1, 1)$. 3. $m - 4 \neq 0 \Rightarrow m \neq 4$. 4. $a^2 - 1 = 0 \Rightarrow a = \pm 1$. 5. $d = 1(1 - 3) - 2(-2 - 3) + 1(2 + 1) = -2 + 10 + 3 = 11$.

f) Rang și compatibilitate

TEORIE

Rangul unei matrice A este ordinul maxim al unui minor nenul al lui A .

- ▶ $\text{rang } A = 0 \iff A = O$;
- ▶ pentru $A \in \mathcal{M}_n$: $\text{rang } A = n \iff \det A \neq 0$;
- ▶ rangul nu se schimbă la transformări elementare pe linii/coloane.

Teorema Kronecker–Capelli: sistemul $AX = B$ este compatibil $\iff \text{rang } A = \text{rang } \bar{A}$, unde $\bar{A}$ este matricea extinsă (cu coloana termenilor liberi). Dacă $\text{rang } A = \text{rang } \bar{A} = r$ și sistemul are n necunoscute, atunci: $r = n \Rightarrow$ soluție unică; $r < n \Rightarrow$ sistem compatibil nedeterminat, cu $n - r$ necunoscute secundare.

Problemă rezolvată 1.13 — calculul rangului

Determinați rangul matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pasul 1 — verificăm dacă rangul este 3

$\det A = 0$, deoarece linia a doua este dublul primei linii. Deci $\text{rang } A \leq 2$.

Pasul 2 — căutăm un minor de ordin 2 nenul

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 2 = -2 \neq 0 \text{ (liniile 1 și 3, coloanele 1 și 2).}$$

Pasul 3 — concluzie

$\text{rang } A = 2$.

Răspuns: $\text{rang } A = 2$

Probleme propuse

1. Determinați rangul matricei $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.
2. Determinați rangul matricei $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.
3. Determinați m astfel încât $\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & m \end{pmatrix} = 1$.
4. Determinați rangul matricei nule din $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Răspunsuri

1. $\det = 0$, dar există element nenul: $\text{rang} = 1$.
2. $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, deci $\text{rang} = 2$.
3. $m - 6 = 0 \Rightarrow m = 6$.
4. 0.

g) Aplicații ale determinanților în geometrie

TEORIE

Pentru punctele $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$ se consideră determinantul

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}.$$

Atunci:

- aria triunghiului ABC este $\mathcal{A} = \frac{1}{2} |\Delta|$;
- punctele sunt coliniare $\Leftrightarrow \Delta = 0$;

► ecuația dreptei AB se obține din $\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \end{vmatrix} = 0$.

Proprietățile determinanților folosite la simplificare

- Dacă două linii (sau coloane) sunt egale sau proporționale, determinantul este 0.
- Schimbând între ele două linii, determinantul își schimbă semnul.
- Înmulțind o linie cu α , determinantul se înmulțește cu α ; deci $\det(\alpha A) = \alpha^n \det A$ pentru $A \in \mathcal{M}_n$.
- Adunând la o linie un multiplu al altei linii, determinantul **nu se schimbă** (metoda preferată de simplificare).
- $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ și $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

Problemă rezolvată 1.14 — coliniaritate

Arătați că punctele $A(1, 1)$, $B(3, 2)$, $C(5, 3)$ sunt coliniare.

Pasul 1 — scriem determinantul

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \end{vmatrix}.$$

Pasul 2 — dezvoltăm după prima linie

$$\Delta = 1(2 \cdot 1 - 1 \cdot 3) - 1(3 \cdot 1 - 1 \cdot 5) + 1(3 \cdot 3 - 2 \cdot 5).$$

Pasul 3 — calculăm

$$\Delta = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot (-2) + 1 \cdot (-1) = -1 + 2 - 1 = 0.$$

Pasul 4 — concluzie

$\Delta = 0$, deci punctele sunt coliniare.

Răspuns: $\Delta = 0 \Rightarrow A, B, C$ coliniare.

Problemă rezolvată 1.15 — arie și parametru

Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care aria triunghiului cu vârfurile $A(0, 0)$, $B(2, 1)$, $C(m, 3)$ este egală cu 2.

Pasul 1 — scriem determinantul

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ m & 3 & 1 \end{vmatrix}.$$

Pasul 2 — dezvoltăm după prima linie (are două zerouri)

$$\Delta = 0 - 0 + 1 \cdot (2 \cdot 3 - 1 \cdot m) = 6 - m.$$

Pasul 3 — punem condiția asupra ariei

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}|6 - m| = 2 \Rightarrow |6 - m| = 4.$$

Pasul 4 — rezolvăm modulul

$$6 - m = 4 \Rightarrow m = 2 \text{ sau } 6 - m = -4 \Rightarrow m = 10.$$

Răspuns: $m \in \{2, 10\}$

Problemă rezolvată 1.16 — ecuația dreptei prin determinant

Scrieți ecuația dreptei care trece prin $A(1, 2)$ și $B(3, -1)$.

Pasul 1 — scriem condiția de coliniaritate

Un punct $M(x, y)$ aparține dreptei AB dacă
$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Pasul 2 — dezvoltăm după prima linie

$$x(2 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) - y(1 \cdot 1 - 1 \cdot 3) + 1(1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3) = 0.$$

Pasul 3 — calculăm fiecare paranteză

$$x \cdot 3 - y \cdot (-2) + (-7) = 0, \text{ adică } 3x + 2y - 7 = 0.$$

Pasul 4 — verificare

Pentru A : $3 + 4 - 7 = 0 \checkmark$; pentru B : $9 - 2 - 7 = 0 \checkmark$

Răspuns: $3x + 2y - 7 = 0$

Problemă rezolvată 1.17 — determinant cu parametru — folosind proprietăți

Calculați $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$ (determinant Vandermonde).

Pasul 1 — scădem prima coloană din celelalte două

Operația $C_2 \rightarrow C_2 - C_1$ și $C_3 \rightarrow C_3 - C_1$ nu modifică valoarea determinantului:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b - a & c - a \\ a^2 & b^2 - a^2 & c^2 - a^2 \end{vmatrix}.$$

Pasul 2 — dezvoltăm după prima linie

$$D = \begin{vmatrix} b - a & c - a \\ b^2 - a^2 & c^2 - a^2 \end{vmatrix}.$$

Pasul 3 — dăm factor comun pe coloane

$$b^2 - a^2 = (b - a)(b + a) \text{ și } c^2 - a^2 = (c - a)(c + a), \text{ deci } D = (b - a)(c - a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b + a & c + a \end{vmatrix}.$$

Pasul 4 — finalizăm

$$D = (b-a)(c-a)((c+a)-(b+a)) = (b-a)(c-a)(c-b).$$

Răspuns: $D = (b-a)(c-a)(c-b)$

Pont de examen

Formula Vandermonde merită memorată: determinantul este nul exact când două dintre a, b, c sunt egale. Multe subiecte de BAC cer „determinați a pentru care determinantul este nul” — răspunsul se citește direct.

Probleme propuse

1. Determinați m pentru care punctele $A(1, 2)$, $B(2, m)$, $C(3, 4)$ sunt coliniare.
2. Calculați aria triunghiului cu vârfurile $A(1, 0)$, $B(0, 3)$, $C(2, 2)$.
3. Scrieți ecuația dreptei prin $A(0, 1)$ și $B(2, 5)$.

4. Calculați $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix}$.

5. Determinați x pentru care $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$.

6. Fie $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ cu $\det A = 2$. Calculați $\det(3A)$ și $\det(A^{-1})$.

Răspunsuri

1. $\Delta = 0 \Rightarrow m = 3$. 2. $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -5$, deci $\mathcal{A} = \frac{5}{2}$. 3. $2x - y + 1 = 0$.

4. Vandermonde cu $a = 1, b = 2, c = 3$: $(2-1)(3-1)(3-2) = 2$. 5. Determinantul este $(x-1)^2(x+2)$, deci $x \in \{1, -2\}$. 6. $\det(3A) = 3^3 \cdot 2 = 54$; $\det(A^{-1}) = \frac{1}{2}$.

Exercițiul 2 — Structuri algebrice și polinoame

Pont de examen

Al doilea exercițiu alternează, de la o sesiune la alta, între *legi de compoziție / grupuri și polinoame*. Cheia la legile de compoziție este **forma canonică**: aproape orice lege de la BAC se scrie $x * y = a(x - \alpha)(y - \alpha) + \alpha$, iar de acolo toate proprietățile ies imediat.

a) Legi de compoziție

TEORIE

O **lege de compoziție** pe mulțimea M este o funcție $*$: $M \times M \rightarrow M$, $(x, y) \mapsto x * y$.

Proprietăți care se cer la examen:

- ▶ **Parte stabilă:** $\forall x, y \in H \Rightarrow x * y \in H$;
- ▶ **Comutativitate:** $x * y = y * x$;
- ▶ **Asociativitate:** $(x * y) * z = x * (y * z)$;
- ▶ **Element neutru:** $\exists e \in M$ cu $x * e = e * x = x$, $\forall x \in M$;
- ▶ **Element simetrizabil:** x are simetric x' dacă $x * x' = x' * x = e$.

Forma canonică — trucul care rezolvă totul.

Pentru $x * y = axy + b(x + y) + c$ se caută α astfel încât

$$x * y = a(x - \alpha)(y - \alpha) + \alpha.$$

Practic: α se obține rezolvând $a\alpha^2 + 2b\alpha + c = \alpha$, adică α este soluția „fixă” a legii. Odată scrisă forma canonică:

- ▶ asociativitatea și comutativitatea sunt evidente;
- ▶ elementul neutru este $e = \alpha + \frac{1}{a}$;
- ▶ simetricul lui x se obține din $a(x - \alpha)(x' - \alpha) = 1$.

Problemă rezolvată 2.1 — forma canonică și proprietățile legii

Pe $\mathbb{R}$ se definește legea $x * y = xy - 2x - 2y + 6$.

- a)** Arătați că $x * y = (x - 2)(y - 2) + 2$. **b)** Arătați că $G = (2, \infty)$ este parte stabilă.
c) Determinați elementul neutru și simetricul unui element $x \in G$.

Pasul 1 — verificăm forma canonică

$$(x - 2)(y - 2) + 2 = xy - 2x - 2y + 4 + 2 = xy - 2x - 2y + 6 = x * y \quad \checkmark$$

Pasul 2 — partea stabilă

Fie $x, y > 2$. Atunci $x - 2 > 0$ și $y - 2 > 0$, deci $(x - 2)(y - 2) > 0$ și

$$x * y = (x - 2)(y - 2) + 2 > 2.$$

Prin urmare $x * y \in G$: mulțimea G este parte stabilă.

Pasul 3 — elementul neutru

Căutăm e cu $x * e = x$, adică $(x - 2)(e - 2) + 2 = x$, deci $(x - 2)(e - 2) = x - 2$. Cum $x \neq 2$, împărțim: $e - 2 = 1 \Rightarrow e = 3$. Verificăm și $e * x = x$ (legea este comutativă).

Pasul 4 — simetricul

Căutăm x' cu $x * x' = e = 3$:

$$(x - 2)(x' - 2) + 2 = 3 \Rightarrow (x - 2)(x' - 2) = 1 \Rightarrow x' = 2 + \frac{1}{x - 2}.$$

Pentru $x > 2$ avem $\frac{1}{x-2} > 0$, deci $x' > 2$, adică $x' \in G$ — orice element este simetrizabil.

Răspuns: $e = 3$, $x' = 2 + \frac{1}{x - 2}$

Problemă rezolvată 2.2 — asociativitate prin calcul direct

Pe $\mathbb{R}$ se consideră legea $x \circ y = x + y - 3$. Arătați că este asociativă și determinați elementul neutru.

Pasul 1 — calculăm $(x \circ y) \circ z$

$$(x \circ y) \circ z = (x + y - 3) \circ z = (x + y - 3) + z - 3 = x + y + z - 6.$$

Pasul 2 — calculăm $x \circ (y \circ z)$

$$x \circ (y + z - 3) = x + (y + z - 3) - 3 = x + y + z - 6.$$

Pasul 3 — comparăm

Cele două rezultate coincid, deci legea este asociativă.

Pasul 4 — elementul neutru

$$x \circ e = x \Rightarrow x + e - 3 = x \Rightarrow e = 3.$$

Răspuns: Legea este asociativă; $e = 3$.

Greșeli frecvente

Pentru a arăta că o lege **nu** este asociativă (sau comutativă) e suficient *un singur contraexemplu numeric*. Pentru a arăta că **este**, trebuie calculul general, cu x, y, z oarecare.

Probleme propuse

1. Pe $\mathbb{R}$: $x * y = x + y + 5$. Determinați elementul neutru și simetricul lui x .
2. Pe $\mathbb{R}$: $x * y = xy - x - y + 2$. Arătați că $x * y = (x - 1)(y - 1) + 1$.
3. Pentru legea de la punctul 2, determinați elementul neutru.
4. Pe $\mathbb{R}$: $x * y = 2xy$. Determinați elementul neutru.
5. Arătați că legea $x * y = x - y$ pe $\mathbb{R}$ nu este comutativă.

Răspunsuri

1. $e = -5$, $x' = -10 - x$.
2. $(x - 1)(y - 1) + 1 = xy - x - y + 1 + 1$.
3. $(x - 1)(e - 1) = x - 1 \Rightarrow e = 2$.
4. $2xe = x \Rightarrow e = \frac{1}{2}$.
5. $1 * 2 = -1$, dar $2 * 1 = 1$.

b) Grupuri

TEORIE

$(G, *)$ este **grup** dacă:

1. legea este *internă* (bine definită pe G — partea stabilă);
2. legea este *asociativă*;
3. există *element neutru* $e \in G$;
4. orice element are *simetric* în G .

Dacă în plus legea este comutativă, grupul se numește **abelian** (comutativ).

Ordinul grupului = numărul de elemente (dacă este finit).

$H \subseteq G$ este **subgrup** dacă $H \neq \emptyset$ și $\forall x, y \in H \Rightarrow x * y' \in H$ (unde y' este simetricul lui y).

Exemple standard: $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{Z}_n, +)$, $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ cu p prim, grupul matricelor inversabile $GL_n(\mathbb{R})$ cu înmulțirea.

Problemă rezolvată 2.3 — verificarea structurii de grup

Arătați că $G = (2, \infty)$ împreună cu legea $x * y = (x - 2)(y - 2) + 2$ formează un grup abelian.

Pasul 1 — parte stabilă

Demonstrată anterior: $x, y > 2 \Rightarrow x * y > 2$.

Pasul 2 — asociativitate

$$(x * y) * z = [(x - 2)(y - 2) + 2 - 2](z - 2) + 2 = (x - 2)(y - 2)(z - 2) + 2.$$

Analog, $x * (y * z) = (x - 2)(y - 2)(z - 2) + 2$. Expresiile coincid.

Pasul 3 — element neutru

$e = 3 \in G$ (calculat anterior).

Pasul 4 — elemente simetrizabile

$$x' = 2 + \frac{1}{x - 2} \in G \text{ pentru orice } x \in G.$$

Pasul 5 — comutativitate

$$(x - 2)(y - 2) = (y - 2)(x - 2), \text{ deci } x * y = y * x.$$

Răspuns: $(G, *)$ este grup abelian.

Problemă rezolvată 2.4 — grup finit

Arătați că $G = \{1, i, -1, -i\} \subset \mathbb{C}$ formează grup în raport cu înmulțirea numerelor complexe.

Pasul 1 — tabla operației

$\cdot$	1	i	-1	$-i$
1	1	i	-1	$-i$
i	i	-1	$-i$	1
-1	-1	$-i$	1	i
$-i$	$-i$	1	i	-1

Toate rezultatele sunt în G : partea stabilă este verificată.

Pasul 2 — asociativitate

Înmulțirea numerelor complexe este asociativă, deci și restricția ei la G .

Pasul 3 — element neutru

$e = 1$ (prima linie și prima coloană reproduc elementele).

Pasul 4 — simetrice

$1^{-1} = 1$, $i^{-1} = -i$, $(-1)^{-1} = -1$, $(-i)^{-1} = i$ — toate în G .

Pasul 5 — comutativitate

Tabla este simetrică față de diagonala principală.

Răspuns: $(G, \cdot)$ este grup abelian de ordin 4.

Probleme propuse

1. Arătați că $(\mathbb{Z}, +)$ este grup abelian și precizați elementul neutru.
2. Este $(\mathbb{N}, +)$ grup? Justificați.
3. Arătați că $G = \{-1, 1\}$ este grup în raport cu înmulțirea.
4. Pe $\mathbb{R}$: $x * y = x + y - 4$. Arătați că $(\mathbb{R}, *)$ este grup abelian.
5. Determinați simetricul lui 3 în grupul $(\mathbb{R}, *)$, $x * y = x + y - 4$.

Răspunsuri

1. $e = 0$, simetricul lui x este $-x$.
2. Nu: 2 nu are simetric în $\mathbb{N}$ ($-2 \notin \mathbb{N}$).
3. Tablă închisă, $e = 1$, fiecare element este propriul simetric.
4. $e = 4$, $x' = 8 - x$; asociativitatea rezultă din asociativitatea adunării.
5. $3' = 8 - 3 = 5$.

c) Morfisme și izomorfisme

TEORIE

Fie $(G, *)$ și $(H, \circ)$ două grupuri. Funcția $f : G \rightarrow H$ este:

- ▶ **morfism de grupuri** dacă $f(x * y) = f(x) \circ f(y)$, $\forall x, y \in G$;
- ▶ **izomorfism** dacă este morfism *bijectiv*. Notăm $G \cong H$.

Proprietăți ale morfismelor: $f(e_G) = e_H$ și $f(x') = (f(x))'$.

Rețetă de examen: pentru a arăta că o lege „exotică” dă un grup, se caută un izomorfism cu un grup cunoscut. Exemple tipice: $f(x) = x - \alpha$ transformă legea $x * y = (x - \alpha)(y - \alpha) + \alpha$ în înmulțirea obișnuită; $f(x) = a^x$ transformă adunarea în înmulțire.

Problemă rezolvată 2.5 — izomorfism exponențial

Arătați că $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow ((0, \infty), \cdot)$, $f(x) = 2^x$, este izomorfism de grupuri.

Pasul 1 — verificăm proprietatea de morfism

$$f(x + y) = 2^{x+y} = 2^x \cdot 2^y = f(x) \cdot f(y) \quad \checkmark$$

Pasul 2 — injectivitatea

Funcția exponențială este strict crescătoare, deci injectivă.

Pasul 3 — surjectivitatea

Pentru orice $y > 0$ există $x = \log_2 y \in \mathbb{R}$ cu $f(x) = y$.

Pasul 4 — concluzie

f este morfism bijectiv, deci izomorfism.

Răspuns: $(\mathbb{R}, +) \cong ((0, \infty), \cdot)$

Problemă rezolvată 2.6 — izomorfism prin translație

Fie $G = (2, \infty)$ cu legea $x * y = (x - 2)(y - 2) + 2$. Arătați că $f : (0, \infty) \rightarrow G$, $f(x) = x + 2$, este izomorfism de la $((0, \infty), \cdot)$ la $(G, *)$.

Pasul 1 — verificăm morfismul

$$f(x \cdot y) = xy + 2, \quad f(x) * f(y) = (x + 2 - 2)(y + 2 - 2) + 2 = xy + 2.$$

Deci $f(xy) = f(x) * f(y) \quad \checkmark$

Pasul 2 — bijectivitatea

f este o translație: strict crescătoare, deci injectivă; iar $f((0, \infty)) = (2, \infty) = G$, deci surjectivă.

Pasul 3 — concluzie

f este izomorfism, deci $(G, *)$ „copiază” structura grupului multiplicativ $(0, \infty)$ — în particular este grup abelian.

Răspuns: f este izomorfism de grupuri.

Probleme propuse

1. Arătați că $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$, $f(x) = 3x$, este morfism.
2. Este $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$, $f(x) = x + 1$, morfism? Justificați.
3. Arătați că $f : ((0, \infty), \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$, $f(x) = \log_2 x$, este izomorfism.
4. Determinați $f(e_G)$ pentru un morfism $f : (G, *) \rightarrow (H, \circ)$.

Răspunsuri

1. $f(x+y) = 3x+3y = f(x)+f(y)$. 2. Nu: $f(x+y) = x+y+1$, dar $f(x)+f(y) = x+y+2$. 3. $\log_2(xy) = \log_2 x + \log_2 y$, iar funcția este bijectivă. 4. $f(e_G) = e_H$.

d) Inele, corpuri și clase de resturi

TEORIE

$(A, +, \cdot)$ este **inel** dacă: $(A, +)$ este grup abelian, înmulțirea este asociativă și distributivă față de adunare. Inelul este *unitar* dacă are element unitate 1, și *comutativ* dacă înmulțirea este comutativă. $(K, +, \cdot)$ este **corp** dacă este inel unitar cu $1 \neq 0$ în care orice element nenul este inversabil.

Divizori ai lui zero: $a \neq 0$ este divizor al lui zero dacă există $b \neq 0$ cu $ab = 0$. Un corp nu are divizori ai lui zero.

Inelul $\mathbb{Z}_n$ al claselor de resturi modulo n :

- ▶ $\hat{a}$ este inversabil în $\mathbb{Z}_n \iff (a, n) = 1$;
- ▶ $\mathbb{Z}_n$ este corp $\iff n$ este număr prim;
- ▶ în $\mathbb{Z}_n$ cu n neprim apar divizori ai lui zero (ex.: în $\mathbb{Z}_6$, $\hat{2} \cdot \hat{3} = \hat{0}$).

Problemă rezolvată 2.7 — elemente inversabile

Determinați elementele inversabile ale inelului $\mathbb{Z}_6$.

Pasul 1 — folosim criteriul

$\hat{a}$ inversabil $\iff (a, 6) = 1$.

Pasul 2 — testăm clasele

$(0, 6) = 6$; $(1, 6) = 1 \checkmark$; $(2, 6) = 2$; $(3, 6) = 3$; $(4, 6) = 2$; $(5, 6) = 1 \checkmark$

Pasul 3 — găsim inversele

$\hat{1} \cdot \hat{1} = \hat{1}$, deci $\hat{1}^{-1} = \hat{1}$; $\hat{5} \cdot \hat{5} = \hat{25} = \hat{1}$, deci $\hat{5}^{-1} = \hat{5}$.

Răspuns: $U(\mathbb{Z}_6) = \{\hat{1}, \hat{5}\}$

Problemă rezolvată 2.8 — ecuație în $\mathbb{Z}_6$

Rezolvați în $\mathbb{Z}_6$ ecuația $\hat{2} \cdot x = \hat{4}$.

Pasul 1 — atenție: $\hat{2}$ nu este inversabil

Nu putem „împărți la $\hat{2}$ ”; verificăm toate cele 6 clase.

Pasul 2 — testăm

$\hat{2}\hat{0} = \hat{0}$; $\hat{2}\hat{1} = \hat{2}$; $\hat{2}\hat{2} = \hat{4} \checkmark$; $\hat{2}\hat{3} = \hat{6} = \hat{0}$; $\hat{2}\hat{4} = \hat{8} = \hat{2}$; $\hat{2}\hat{5} = \hat{10} = \hat{4} \checkmark$

Pasul 3 — concluzie

Ecuația are două soluții — comportament imposibil într-un corp.

Răspuns: $x \in \{\hat{2}, \hat{5}\}$

Problemă rezolvată 2.9 — corp

Arătați că $\mathbb{Z}_5$ este corp și determinați $\hat{3}^{-1}$.

Pasul 1 — criteriul

5 este număr prim, deci $\mathbb{Z}_5$ este corp.

Pasul 2 — căutăm inversul lui $\hat{3}$

$$\hat{3} \cdot \hat{1} = \hat{3}; \hat{3} \cdot \hat{2} = \hat{6} = \hat{1} \quad \checkmark$$

Răspuns: $\mathbb{Z}_5$ este corp; $\hat{3}^{-1} = \hat{2}$.

Probleme propuse

1. Determinați elementele inversabile din $\mathbb{Z}_8$.
2. Rezolvați în $\mathbb{Z}_5$: $\hat{3}x = \hat{4}$.
3. Arătați că $\hat{3}$ este divizor al lui zero în $\mathbb{Z}_9$.
4. Este $\mathbb{Z}_7$ corp? Justificați.
5. Calculați $\hat{4} + \hat{5}$ și $\hat{4} \cdot \hat{5}$ în $\mathbb{Z}_7$.

Răspunsuri

1. $\{\hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7}\}$.
2. $\hat{3}^{-1} = \hat{2}$, deci $x = \hat{2}\hat{4} = \hat{8} = \hat{3}$.
3. $\hat{3} \cdot \hat{3} = \hat{9} = \hat{0}$, cu $\hat{3} \neq \hat{0}$.
4. Da, 7 este prim.
5. $\hat{4} + \hat{5} = \hat{9} = \hat{2}$; $\hat{4} \cdot \hat{5} = \hat{20} = \hat{6}$.

e) Polinoame

TEORIE

Teorema împărțirii cu rest: pentru f, g cu $g \neq 0$ există unic q (cât) și r (rest) cu $f = g \cdot q + r$ și $\deg r < \deg g$.

Teorema lui Bézout / a restului: restul împărțirii lui f la $X - a$ este $f(a)$.

În consecință: $(X - a) \mid f \iff f(a) = 0$.

Relațiile lui Viète pentru $f = aX^3 + bX^2 + cX + d$ cu rădăcinile x_1, x_2, x_3 :

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}, \quad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a}, \quad x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}.$$

Identitate utilă: $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (\sum x_i)^2 - 2 \sum_{i < j} x_i x_j$.

Rădăcini multiple: a este rădăcină cel puțin dublă a lui $f \iff f(a) = 0$ și $f'(a) = 0$.

Rădăcini raționale: dacă $f \in \mathbb{Z}[X]$ are rădăcina $\frac{p}{q}$ (fracție ireductibilă), atunci $p \mid a_0$ (termenul liber) și $q \mid a_n$ (coeficientul dominant).

Problemă rezolvată 2.10 — restul împărțirii

Determinați restul împărțirii polinomului $f = X^3 - 2X + 1$ la $X - 2$.

Pasul 1 — aplicăm teorema restului

Restul este $f(2)$.

Pasul 2 — calculăm

$$f(2) = 8 - 4 + 1 = 5.$$

Răspuns: Restul este 5.

Problemă rezolvată 2.11 — Viète pentru gradul 3

Fie $f = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$ cu rădăcinile x_1, x_2, x_3 . Calculați $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ și $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}$.

Pasul 1 — scriem relațiile lui Viète

$a = 1, b = -6, c = 11, d = -6$, deci

$$S_1 = x_1 + x_2 + x_3 = 6, \quad S_2 = \sum_{i < j} x_i x_j = 11, \quad S_3 = x_1 x_2 x_3 = 6.$$

Pasul 2 — suma pătratelor

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = S_1^2 - 2S_2 = 36 - 22 = 14.$$

Pasul 3 — suma inverselor

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = \frac{x_2 x_3 + x_1 x_3 + x_1 x_2}{x_1 x_2 x_3} = \frac{S_2}{S_3} = \frac{11}{6}.$$

Pasul 4 — verificare (opțional)

Rădăcinile sunt 1, 2, 3: $1 + 4 + 9 = 14 \checkmark, 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6} \checkmark$

Răspuns: $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 14, \sum \frac{1}{x_i} = \frac{11}{6}$

Problemă rezolvată 2.12 — determinarea unui parametru din divizibilitate

Determinați $m \in \mathbb{R}$ astfel încât polinomul $f = X^3 + mX^2 - 4X + 3$ să fie divizibil cu $X - 1$.

Pasul 1 — condiția de divizibilitate

$$(X - 1) \mid f \iff f(1) = 0.$$

Pasul 2 — calculăm $f(1)$

$$f(1) = 1 + m - 4 + 3 = m.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$m = 0.$$

Răspuns: $m = 0$

Problemă rezolvată 2.13 — rădăcină dublă

Determinați $a \in \mathbb{R}$ astfel încât $x = 1$ să fie rădăcină dublă a polinomului $f = X^3 - 3X^2 + aX + 1 - a$.

Pasul 1 — condițiile pentru rădăcină dublă

$$f(1) = 0 \text{ și } f'(1) = 0.$$

Pasul 2 — prima condiție

$f(1) = 1 - 3 + a + 1 - a = -1$. Aceasta este $-1 \neq 0$ pentru orice a , deci *nu există* un asemenea a .

Pasul 3 — concluzie

Problema nu are soluție: $x = 1$ nu poate fi rădăcină a acestui polinom, indiferent de a . (Este un tip de item „capcană” — verifică întotdeauna prima condiție înainte de a deriva.)

Răspuns: Nu există $a \in \mathbb{R}$.

Problemă rezolvată 2.14 — polinom cu coeficienți în $\mathbb{Z}_3$

Determinați rădăcinile din $\mathbb{Z}_3$ ale polinomului $f = X^2 + X + \hat{1} \in \mathbb{Z}_3[X]$.

Pasul 1 — testăm toate elementele lui $\mathbb{Z}_3$

$$f(\hat{0}) = \hat{1}; \quad f(\hat{1}) = \hat{1} + \hat{1} + \hat{1} = \hat{3} = \hat{0} \checkmark; \quad f(\hat{2}) = \hat{4} + \hat{2} + \hat{1} = \hat{7} = \hat{1}.$$

Pasul 2 — factorizăm

$\hat{1}$ este rădăcină, deci $(X - \hat{1}) \mid f$. Împărțind: $f = (X - \hat{1})(X + \hat{2}) = (X + \hat{2})^2$, pentru că $-\hat{1} = \hat{2}$ în $\mathbb{Z}_3$.

Pasul 3 — concluzie

f are rădăcina dublă $x = \hat{1}$.

Răspuns: $x = \hat{1}$ (rădăcină dublă)

Greșeli frecvente

La polinoame cu coeficienți în $\mathbb{Z}_n$, „testarea tuturor elementelor” este metoda cea mai sigură: mulțimea are doar n elemente.

Nu confunda rădăcină cu divizor: $(X - a) \mid f$ înseamnă exact $f(a) = 0$.

Probleme propuse

1. Determinați restul împărțirii lui $f = X^4 - 3X + 2$ la $X - 1$.
2. Determinați m astfel încât $f = X^2 + mX + 6$ să fie divizibil cu $X - 2$.
3. $f = X^3 - 4X^2 + X + 6$ cu rădăcinile x_1, x_2, x_3 . Calculați $x_1 + x_2 + x_3$ și $x_1x_2x_3$.
4. Pentru polinomul de la punctul 3, calculați $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$.
5. Determinați rădăcinile din $\mathbb{Z}_5$ ale polinomului $f = X^2 + \hat{4}$.
6. Arătați că $x = 1$ este rădăcină a polinomului $f = X^3 - 2X^2 + X$.

7. Determinați câtul împărțirii lui $X^2 - 1$ la $X - 1$.

Răspunsuri

1. $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$. 2. $4 + 2m + 6 = 0 \Rightarrow m = -5$. 3. $S_1 = 4, S_3 = -6$. 4. $S_2 = 1$, deci $16 - 2 = 14$.
5. $x^2 = -4 = \hat{1} \Rightarrow x \in \{\hat{1}, \hat{4}\}$. 6. $f(1) = 1 - 2 + 1 = 0$. 7. $X + 1$.

f) Împărțirea polinoamelor. Schema lui Horner. Descompunerea în factori

TEORIE

Schema lui Horner împarte rapid un polinom la $X - a$. Pentru $f = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$ se scrie tabelul:

	a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_1	a_0
a	$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a b_{n-1} + a_{n-1}$	$\dots$	b_0	$r = a b_0 + a_0$

Regula în cuvinte: *coboară primul coeficient; apoi, de fiecare dată, înmulțește ultimul rezultat cu a și adună coeficientul următor*. Ultimul număr obținut este **restul** $r = f(a)$, iar celelalte sunt coeficienții **câtului** q , de grad cu 1 mai mic.

Restul împărțirii la un divizor de grad 2 se caută sub forma $r = \alpha X + \beta$: se scrie $f = g \cdot q + \alpha X + \beta$ și se înlocuiește X cu rădăcinile lui g .

Problemă rezolvată 2.15 — schema lui Horner

Determinați câtul și restul împărțirii lui $f = X^3 - 2X^2 + 3X - 1$ la $X - 2$.

Pasul 1 — scriem coeficienții

1, -2, 3, -1; valoarea este $a = 2$.

Pasul 2 — aplicăm schema

	1	-2	3	-1
$a = 2$	1	$2 \cdot 1 - 2 = 0$	$2 \cdot 0 + 3 = 3$	$2 \cdot 3 - 1 = 5$

Pasul 3 — citim rezultatul

Câtul are coeficienții 1, 0, 3, deci $q = X^2 + 3$; restul este $r = 5$.

Pasul 4 — verificare

$f(2) = 8 - 8 + 6 - 1 = 5 \checkmark$ (teorema restului confirmă schema).

Răspuns: $q = X^2 + 3, r = 5$

Problemă rezolvată 2.16 — descompunere completă în factori

Descompuneți în factori ireductibili peste $\mathbb{Q}$ polinomul $f = X^3 - 2X^2 - 5X + 6$.

Pasul 1 — căutăm rădăcinile raționale

Coeficientul dominant este 1, deci eventualele rădăcini raționale sunt divizorii lui 6: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.

Pasul 2 — testăm

$$f(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0 \checkmark$$

Pasul 3 — împărțim cu Horner la $X - 1$

	1	-2	-5	6
$a = 1$	1	-1	-6	0

$$\text{Deci } f = (X - 1)(X^2 - X - 6).$$

Pasul 4 — descompunem trinomial

$X^2 - X - 6$ are $\Delta = 1 + 24 = 25$, rădăcinile $\frac{1 \pm 5}{2}$, adică 3 și -2: $X^2 - X - 6 = (X - 3)(X + 2)$.

Pasul 5 — scriem forma finală

$$f = (X - 1)(X - 3)(X + 2).$$

Răspuns: $f = (X - 1)(X - 3)(X + 2)$; rădăcinile sunt 1, 3, -2.

Problemă rezolvată 2.17 — rest la un divizor de gradul al doilea

Determinați restul împărțirii polinomului $f = X^{2026} + X + 1$ la $(X - 1)(X + 1)$.

Pasul 1 — scriem forma restului

Divizorul are gradul 2, deci restul are gradul cel mult 1: $r = \alpha X + \beta$ și $f = (X - 1)(X + 1)q + \alpha X + \beta$.

Pasul 2 — înlocuim $X = 1$

$$f(1) = 1 + 1 + 1 = 3, \text{ iar membrul drept devine } \alpha + \beta. \text{ Deci } \alpha + \beta = 3.$$

Pasul 3 — înlocuim $X = -1$

$$f(-1) = 1 - 1 + 1 = 1 \text{ (exponentul 2026 este par), iar membrul drept devine } -\alpha + \beta. \text{ Deci } -\alpha + \beta = 1.$$

Pasul 4 — rezolvăm sistemul

$$\text{Adunând: } 2\beta = 4 \Rightarrow \beta = 2; \text{ apoi } \alpha = 1.$$

Răspuns: $r = X + 2$

Problemă rezolvată 2.18 — polinom cu coeficienți în $\mathbb{Z}_3$ — descompunere

Descompuneți în factori ireductibili polinomul $f = X^3 + \hat{2}X + \hat{1} \in \mathbb{Z}_3[X]$.

Pasul 1 — testăm toate elementele lui $\mathbb{Z}_3$

$$f(\hat{0}) = \hat{1}; \quad f(\hat{1}) = \hat{1} + \hat{2} + \hat{1} = \hat{4} = \hat{1}; \quad f(\hat{2}) = \hat{8} + \hat{4} + \hat{1} = \hat{13} = \hat{1}.$$

Pasul 2 — interpretăm

Niciun element din $\mathbb{Z}_3$ nu este rădăcină, deci f nu are factori de gradul I.

Pasul 3 — concluzie

Un polinom de gradul 3 fără rădăcini în corpul de bază nu se poate descompune (orice descompunere ar conține un factor de gradul I). Prin urmare f este **ireductibil** peste $\mathbb{Z}_3$.

Răspuns: f este ireductibil în $\mathbb{Z}_3[X]$.

Greșeli frecvente

Schema lui Horner funcționează **numai** pentru divizori de forma $X - a$. Pentru $X + 2$ se folosește $a = -2$, iar pentru $2X - 1$ se scrie mai întâi $2\left(X - \frac{1}{2}\right)$.

Nu uita coeficienții nuli: pentru $f = X^3 - 1$ se scriu 1, 0, 0, -1, nu 1, -1.

Pont de examen

Când un subiect cere „descompuneți” sau „rezolvați ecuația de gradul 3”, prima mișcare este *întotdeauna* testarea divizorilor termenului liber. La BAC rădăcina „ghicită” este aproape mereu 1, -1, 2 sau -2 — testează-le în această ordine.

Probleme propuse

1. Determinați câtul și restul împărțirii lui $X^3 + X^2 - 2$ la $X - 1$.
2. Determinați restul împărțirii lui $X^{50} - 1$ la $X + 1$.
3. Descompuneți în factori $f = X^3 - 7X + 6$.
4. Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$.
5. Determinați restul împărțirii lui $f = X^4 + 1$ la $X^2 - 1$.
6. Determinați rădăcinile din $\mathbb{Z}_5$ ale polinomului $f = X^3 + \hat{1}$.

Răspunsuri

1. Horner cu $a = 1$: 1, 2, 2, 0, deci $q = X^2 + 2X + 2$, $r = 0$. 2. $f(-1) = 1 - 1 = 0$. 3. $f(1) = 0$; Horner dă $X^2 + X - 6 = (X + 3)(X - 2)$, deci $f = (X - 1)(X - 2)(X + 3)$.
4. $x^2(x - 3) - (x - 3) = (x - 3)(x^2 - 1)$, deci $x \in \{-1, 1, 3\}$. 5. $r = \alpha X + \beta$ cu $f(1) = 2 = \alpha + \beta$ și $f(-1) = 2 = -\alpha + \beta$, deci $r = 2$. 6. $f(\hat{4}) = \hat{64} + \hat{1} = \hat{4} + \hat{1} = \hat{0}$; testând restul elementelor, singura rădăcină este $x = \hat{4}$.

Modele de Subiect II rezolvate integral

Pont de examen

La Subiectul II subpunctele sunt *legate între ele*: rezultatul de la a) se folosește la b), iar b) la c). Dacă te blochezi la a), încearcă totuși b) și c) presupunând rezultatul — se acordă punctaj pentru raționament.

Modelul 1 — rezolvat pas cu pas

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

1. Se consideră matricele $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calculați $A \cdot B$.

b) Verificați egalitatea $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.

c) Determinați matricea $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ pentru care $AX = B$.

2. Pe $\mathbb{R}$ se definește legea de compoziție $x * y = xy - 3x - 3y + 12$.

a) Arătați că $x * y = (x - 3)(y - 3) + 3$, pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$.

b) Determinați elementul neutru al legii $*$.

c) Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $x * x * x = 11$.

► **Rezolvare — Exercițiul 1**

Problemă rezolvată 3.1 — 1. a)

Pasul 1 — aplicăm regula „linie $\times$ coloană”

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Răspuns: $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Problemă rezolvată 3.2 — 1. b)

Pasul 1 — calculăm determinanții factorilor

$$\det A = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 1; \quad \det B = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 1.$$

Pasul 2 — calculăm determinantul produsului

$$\det(AB) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1.$$

Pasul 3 — comparăm

$$\det(AB) = 1 = 1 \cdot 1 = \det A \cdot \det B \checkmark$$

Răspuns: Egalitatea este verificată.

Problemă rezolvată 3.3 — 1. c)

Pasul 1 — verificăm inversabilitatea lui A

$\det A = 1 \neq 0$, deci A este inversabilă și $X = A^{-1}B$.

Pasul 2 — calculăm A^{-1}

$$\text{Pentru } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}: A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pasul 3 — înmulțim

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-1 & 0-1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pasul 4 — verificare

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+1 & -1+1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = B \checkmark$$

Răspuns: $X = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

► **Rezolvare — Exercițiul 2**

Problemă rezolvată 3.4 — 2. a)

Pasul 1 — dezvoltăm membrul drept

$$(x-3)(y-3) + 3 = xy - 3x - 3y + 9 + 3 = xy - 3x - 3y + 12.$$

Pasul 2 — comparăm cu definiția

Expresia obținută este exact $x * y$, deci egalitatea este demonstrată pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$.

Răspuns: $x * y = (x-3)(y-3) + 3$

Problemă rezolvată 3.5 — 2. b)

Pasul 1 — scriem condiția

Căutăm $e \in \mathbb{R}$ cu $x * e = x$ pentru orice x : $(x-3)(e-3) + 3 = x$.

Pasul 2 — izolăm

$$(x-3)(e-3) = x-3.$$

Pasul 3 — determinăm e

Egalitatea trebuie să aibă loc pentru orice x ; luând $x \neq 3$ putem simplifica: $e - 3 = 1 \Rightarrow e = 4$.

Pasul 4 — verificare

$x * 4 = (x - 3) \cdot 1 + 3 = x \checkmark$, iar legea este comutativă, deci și $4 * x = x$.

Răspuns: $e = 4$

Problemă rezolvată 3.6 — 2. c)

Pasul 1 — calculăm $x * x$

$$x * x = (x - 3)^2 + 3.$$

Pasul 2 — calculăm $x * x * x$

$$(x * x) * x = [(x * x) - 3](x - 3) + 3 = (x - 3)^2(x - 3) + 3 = (x - 3)^3 + 3.$$

Pasul 3 — rezolvăm ecuația

$$(x - 3)^3 + 3 = 11 \Rightarrow (x - 3)^3 = 8 \Rightarrow x - 3 = 2 \Rightarrow x = 5.$$

Pasul 4 — verificare

$$5 * 5 = (2)(2) + 3 = 7; 7 * 5 = (4)(2) + 3 = 11 \checkmark$$

Răspuns: $x = 5$

Modelul 2 — rezolvat pas cu pas

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

1. Se consideră sistemul
$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + 3z = 6 \\ x + 3y + mz = m + 5 \end{cases}, \text{ unde } m \in \mathbb{R}.$$

- Calculați determinantul sistemului.
- Determinați m pentru care sistemul este compatibil determinat.
- Rezolvați sistemul pentru $m = 4$.

2. Se consideră polinomul $f = X^3 + aX^2 + bX - 6$, cu $a, b \in \mathbb{R}$ și rădăcinile x_1, x_2, x_3 .

- Calculați $f(1)$ în funcție de a și b .
- Determinați a și b știind că $x = 1$ și $x = 2$ sunt rădăcini ale lui f .
- Pentru valorile găsite, calculați $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$.

► Rezolvare — Exercițiul 1

Problemă rezolvată 3.7 — 1. a)

Pasul 1 — scriem determinantul

$$d = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & m \end{vmatrix}$$

Pasul 2 — dezvoltăm după prima linie

$$d = 1(2m - 9) - 1(m - 3) + 1(3 - 2) = 2m - 9 - m + 3 + 1.$$

Pasul 3 — reducem

$$d = m - 5.$$

Răspuns: $d = m - 5$

Problemă rezolvată 3.8 — 1. b)

Pasul 1 — condiția

Sistemul este compatibil determinat $\Leftrightarrow d \neq 0$.

Pasul 2 — rezolvăm

$$m - 5 \neq 0 \Rightarrow m \neq 5.$$

Răspuns: $m \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$

Problemă rezolvată 3.9 — 1. c)

Pasul 1 — scriem sistemul pentru $m = 4$

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + 3z = 6 \\ x + 3y + 4z = 9 \end{cases} ; d = 4 - 5 = -1 \neq 0, \text{ deci soluția este unică.}$$

Pasul 2 — eliminăm x (scădem ecuațiile consecutive)

Ecuația 2 – ecuația 1: $y + 2z = 3$.

Ecuația 3 – ecuația 2: $y + z = 3$.

Pasul 3 — rezolvăm sistemul rămas

Scăzând: $(y + 2z) - (y + z) = 3 - 3 \Rightarrow z = 0$, apoi $y = 3$.

Pasul 4 — aflăm x

Din prima ecuație: $x + 3 + 0 = 3 \Rightarrow x = 0$.

Pasul 5 — verificare

$$0 + 6 + 0 = 6 \checkmark; 0 + 9 + 0 = 9 \checkmark$$

Răspuns: $(x, y, z) = (0, 3, 0)$

► Rezolvare — Exercițiul 2

Problemă rezolvată 3.10 — 2. a)

Pasul 1 — înlocuim X cu 1

$$f(1) = 1 + a + b - 6 = a + b - 5.$$

Răspuns: $f(1) = a + b - 5$

Problemă rezolvată 3.11 — 2. b)

Pasul 1 — prima condiție

$$x = 1 \text{ rădăcină} \Rightarrow f(1) = 0 \Rightarrow a + b - 5 = 0 \Rightarrow a + b = 5.$$

Pasul 2 — a doua condiție

$$f(2) = 8 + 4a + 2b - 6 = 4a + 2b + 2 = 0 \Rightarrow 2a + b = -1.$$

Pasul 3 — rezolvăm sistemul

$$\text{Scăzând prima ecuație din a doua: } (2a + b) - (a + b) = -1 - 5 \Rightarrow a = -6; \text{ apoi } b = 5 - a = 11.$$

Pasul 4 — scriem polinomul

$$f = X^3 - 6X^2 + 11X - 6.$$

Răspuns: $a = -6, b = 11$

Problemă rezolvată 3.12 — 2. c)

Pasul 1 — relațiile lui Viète

$$\text{Pentru } f = X^3 - 6X^2 + 11X - 6:$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6, \quad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = 11, \quad x_1x_2x_3 = 6.$$

Pasul 2 — folosim identitatea

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (\sum x_i)^2 - 2 \sum_{i < j} x_i x_j = 36 - 22 = 14.$$

Pasul 3 — verificare

$$\text{Rădăcinile sunt } 1, 2, 3 \text{ și } 1 + 4 + 9 = 14 \checkmark$$

Răspuns: $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 14$

Modelul 3 — de rezolvat singur

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

1. Se consideră matricea $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Calculați $\det A$.

b) Determinați A^{-1} .

c) Rezolvați ecuația matriceală $AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

2. Pe $\mathbb{R}$ se definește legea $x \circ y = x + y - 2$.

a) Arătați că legea este asociativă.

b) Determinați elementul neutru și simetricul lui x .

c) Arătați că $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 2$, este izomorfism de la $(\mathbb{R}, +)$ la $(\mathbb{R}, \circ)$.

Răspunsuri — Modelul 3

1. a) $\det A = 6 - 5 = 1$.

1. b) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

1. c) $X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-3 \\ -5+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

2. a) $(x \circ y) \circ z = x + y + z - 4 = x \circ (y \circ z)$.

2. b) $e = 2$; simetricul lui x este $x' = 4 - x$.

2. c) $f(x+y) = x+y+2$, iar $f(x) \circ f(y) = (x+2) + (y+2) - 2 = x+y+2$; funcția este bijectivă (translație).

Formular final — Subiectul II

Matrici și determinanți

$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$; $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ pentru $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

$\det(AB) = \det A \cdot \det B$; $\det(A^n) = (\det A)^n$; $\det(\alpha A) = \alpha^n \det A$ pentru $A \in \mathcal{M}_n$.

A inversabilă $\Leftrightarrow \det A \neq 0$; $A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*$, unde A^* este adjuncta.

Cayley-Hamilton (2×2): $A^2 - (\text{tr} A)A + (\det A)I_2 = O_2$, unde $\text{tr} A = a_{11} + a_{22}$.

Sisteme liniare

Regula lui Cramer ($\det A \neq 0$): $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$, unde A_i se obține înlocuind coloana i cu coloana termenilor liberi.

Sistem compatibil determinat $\Leftrightarrow \det A \neq 0$. Sistem omogen: are mereu soluția banală; are și soluții nenule $\Leftrightarrow \det A = 0$.

Kronecker–Capelli: sistemul este compatibil $\Leftrightarrow \text{rang } A = \text{rang } \bar{A}$.

Legi de compoziție și grupuri

$(G, *)$ este **grup** dacă: legea este *internă* (parte stabilă), *asociativă*, are *element neutru* e și fiecare element are *simetric*. Grup *abelian* = grup comutativ.

Trucul cu forma canonică: $x * y = axy + bx + by + c$ se scrie $a(x + \frac{b}{a})(y + \frac{b}{a}) - \frac{b}{a}$ când $c = \frac{b^2 - b}{a}$; practic, $x * y - \alpha = a(x - \alpha)(y - \alpha)$ unde α este soluția lui $x * x = x$ potrivită.

$f : (G, *) \rightarrow (H, \circ)$ este **morfism** dacă $f(x * y) = f(x) \circ f(y)$; **izomorfism** = morfism bijectiv.

Inele, corpuri, polinoame

$(A, +, \cdot)$ inel: $(A, +)$ grup abelian, $\cdot$ asociativă și distributivă față de $+$. Corp: inel comutativ cu $1 \neq 0$ în care orice element nenul este inversabil.

$\mathbb{Z}_n$ este corp $\Leftrightarrow n$ este prim. În $\mathbb{Z}_n$, $\hat{a}$ este inversabil $\Leftrightarrow (a, n) = 1$.

Teorema împărțirii cu rest: $f = g \cdot q + r$, $\deg r < \deg g$. Restul împărțirii lui f la $X - a$ este $f(a)$ (Bézout).

Viète pentru $aX^3 + bX^2 + cX + d$: $\sum x_i = -\frac{b}{a}$, $\sum_{i < j} x_i x_j = \frac{c}{a}$, $x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a}$.

Checklist final și plan de învățare

Checklist — cu 10 minute înainte de a preda lucrarea

- ▶ Am scris **toate** condițiile de existență (numitori $\neq 0$, radicali ≥ 0 , logaritmi > 0)?
- ▶ Am verificat soluțiile în ecuația inițială, mai ales la ecuațiile iraționale și logaritmice?
- ▶ Am răspuns la *ce se cere?* (uneori se cere $x_1^2 + x_2^2$, nu rădăcinile)
- ▶ Am scris unitățile și forma cerută (fracție ireductibilă, interval, mulțime)?
- ▶ Am lăsat vreun subpunct complet gol? Chiar și formula corectă scrisă aduce puncte.
- ▶ Am încercuit sau subliniat răspunsul final la fiecare item?

Cum gestionezi timpul

Proba durează 3 ore. O împărțire realistă: **40–50 min** pentru Subiectul I, **50–60 min** pentru Subiectul II, **50–60 min** pentru Subiectul III și **15–20 min** pentru recitare.

Regula de aur: dacă un subpunct te ține pe loc mai mult de 6–7 minute, treci mai departe și revii la final. Punctele pierdute prin nerezolvarea unui item ușor de la un alt subiect sunt cele mai scumpe.

PLAN DE RECAPITULARE ÎN 4 SĂPTĂMÂNI

Săptămâna 1 — Subiectul I. Câte două subpuncte pe zi: teoria din caseta portocalie, apoi problemele rezolvate, apoi cele propuse. La final rezolvi Modelul 1 contra cronometru.

Săptămâna 2 — Subiectul II. Zilele 1–4: matrici, determinanți, sisteme. Zilele 5–7: legi de compoziție, grupuri, inele, polinoame. Reține „trucul formei canonice”.

Săptămâna 3 — Subiectul III. Zilele 1–4: limite, continuitate, derivate, monotonie. Zilele 5–7: primitive, integrale, arii și volume.

Săptămâna 4 — variante integrale. Câte o variantă completă pe zi, în 3 ore, cu ceasul pe masă. Corectezi imediat și notezi *tipul* greșelii, nu doar rezultatul greșit.

Cele cinci greșeli care costă cei mai mulți elevi

1. Simplificarea prin 0: din $x(x - 2) = x$ nu rezultă $x - 2 = 1$ — se pierde soluția $x = 0$.
2. Ridicarea la pătrat fără verificare: apar soluții străine la ecuațiile iraționale.
3. Semnul la înmulțirea unei inecuații cu un număr negativ (sensul se schimbă).
4. Uitarea condițiilor de existență la logaritmi și fracții.
5. Confuzia $\sqrt{a^2} = a$ în loc de $\sqrt{a^2} = |a|$.

Tabelul structurilor algebrice — ce trebuie verificat la fiecare

Structura	Axiomele de verificat
Monoid $(M, *)$	parte stabilă, asociativitate, element neutru
Grup $(G, *)$	monoid + orice element are simetric
Grup abelian	grup + comutativitate
Inel $(A, +, \cdot)$	$(A, +)$ grup abelian, $(A, \cdot)$ monoid, distributivitate
Corp $(K, +, \cdot)$	inel cu $1 \neq 0$ în care orice element nenul este inversabil

$\mathbb{Z}_n$ este corp $\Leftrightarrow n$ este număr prim. În $\mathbb{Z}_n$, elementul $\hat{a}$ este inversabil $\Leftrightarrow (a, n) = 1$.

Ordinea de lucru la un item cu lege de compoziție

1. Adu legea la forma canonică $x * y = (x - a)(y - a) + a$ sau $x * y = (x - a)(y - a)$ — de aici ies imediat asociativitatea, elementul neutru ($e = a + 1$, respectiv $e = a + 1$ după caz) și simetricul.
2. Verifică *partea stabilă* înainte de orice: dacă mulțimea nu este stabilă, structura nu există.
3. Pentru simetric, rezolvă $x * x' = e$ în raport cu x' și precizează pentru ce x există soluția.



algomate.ro

Succes la examen!

Ai parcurs matricile, determinanții, sistemele, structurile algebrice și polinoamele — tot ce poate apărea la Subiectul II. Reia „trucul formei canonice” și tabelul cu axiomele grupului înainte de examen.

Trei lucruri de făcut în seara dinaintea examenului

1. Recitește doar casetele *Reține!* și *Greșeli frecvente*.
2. Refă din memorie formulele din *Formularul final*.
3. Pregătește actele și instrumentele de scris, apoi culcă-te devreme.

În dimineața examenului

Nu învăța nimic nou. Citește o singură dată tabelul de formule, respiră adânc și începe lucrarea cu **subpunctele pe care le știi sigur** — punctele ușoare luate primele îți dau timp și liniște pentru restul.

algomate.ro

matematică explicată pas cu pas